



FIAP

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

FULL STACK, APPS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SE_&_BM: SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL
Prof. Freitas – 2025

16 – Diagrama de Casos de Uso

Resumindo UML

É um acrônimo para a expressão **Unified Modeling Language** ou linguagem de modelagem unificada. Pela definição de seu nome, vemos que a UML é uma linguagem que define uma série de **artefatos** que nos ajuda na tarefa de modelar e documentar os sistemas orientados a objetos que desenvolvemos.

Artefato é um dos vários tipos de subprodutos concretos produzido durante o desenvolvimento de software. Alguns artefatos (por exemplo, casos de uso, diagramas de classes e outros modelos UML, requisitos e documentos de projeto) ajudam a descrever a função, arquitetura e o design do software.



Diagramas UML

Estruturais

- Classes
- Objetos
- Pacotes
- Componentes
- Implantação
- Estrutura Composta
- Perfil

Comportamentais

- **Caso de Uso**
- Sequência
- Comunicação
- Máquina de Estados
- Atividade
- Visão Geral de Interação
- Temporização

Diagrama de casos

Para a identificação de funcionalidades e delimitações do escopo do projeto, utilizamos o diagrama de casos de uso, que é um diagrama funcional da Unified Modeling Language (UML).

O que é diagrama de caso de uso? Na Linguagem de modelagem unificada (UML), o diagrama de caso de uso resume os detalhes dos usuários do seu sistema, também conhecidos como atores, e as interações deles com o sistema. Para criar um, use um conjunto de símbolos e conectores especializados.

Diagrama de casos

Os diagramas de caso de uso podem ajudar seu processo de desenvolvimento com os seguintes benefícios:

- Desenvolvimento de orientação: os diagramas de caso de uso ajudam a definir o custo e a complexidade do seu sistema. Como? Especificando quais funções se tornam requisitos que chegarão ao estágio de desenvolvimento.
- Abordagem orientada ao usuário: os diagramas de caso de uso são escritos em linguagem natural, o que ajuda os usuários a entendê-los facilmente. Além disso, eles fornecem às empresas uma excelente maneira de se comunicarem com os clientes.

Diagrama de casos

- Simplificar soluções: ao dividir as soluções em funções ou recursos práticos, os diagramas de caso de uso podem diminuir a complexidade do problema que seu sistema está tentando resolver.
- Acompanhamento do progresso: os diagramas de caso de uso podem ser utilizados para monitorar quais casos de uso foram implementados, testados e entregues e ajudá-lo a identificar quais funções funcionam ou não.

Diagrama de Caso de Uso

Um caso de uso descreve uma sequência de ações que representam um cenário principal (perfeito) e cenários alternativos, com o objetivo de demonstrar o comportamento de um sistema (ou parte dele), através de interações com atores.”

- É a especificação completa entre o usuário e o sistema.
- Representação de determinada parte do sistema.
- Não tem como objetivo determinar o funcionamento técnico do sistema.

Importância dos Diagramas de Casos de Uso

Identificar funções e como os papéis interagem com elas: O propósito principal dos diagramas de caso de uso.

Identificar fatores internos e externos: Isto pode parecer simples, mas em projetos complexos de grande porte um sistema pode ser identificado como um papel externo em outro caso de uso.

Proporcionar uma visão de alto nível do sistema: Especialmente útil ao apresentar aos gestores ou partes interessadas. Você pode destacar os papéis que interagem com o sistema e a funcionalidade fornecida pelo sistema sem ir profundamente no funcionamento interno do sistema.

Diagrama de Caso de Uso

Para Fixar

Usamos o **diagrama de caso de uso** para captar o comportamento proposto para um sistema, sem especificar como esse comportamento é implementado.

(Reis, F. 2019)

Objetos do Diagrama de Caso de Uso

Os diagramas de caso de uso consistem em 4 **objetos**.

✓ Ator

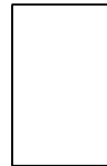


✓ Caso de uso



✓ Sistema

System



✓ Pacote

Package Name

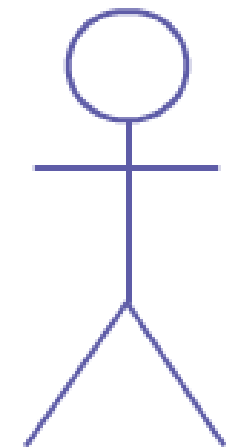


Objetos do Diagrama de Caso de Uso

Ator

Ator em um diagrama de caso de uso é **qualquer entidade que desempenha um papel** em um determinado sistema. Pode ser **uma pessoa, organização ou um sistema externo** e normalmente desenhado como o esqueleto.

As duas relações mais comuns entre atores são a comunicação (ou associação) e a especialização (ou generalização).



Actor

Objetos do Diagrama de Caso de Uso

Ator



Como identificar atores?

Para se identificar os atores de um diagrama de casos de uso, pode-se recorrer as seguintes questões:

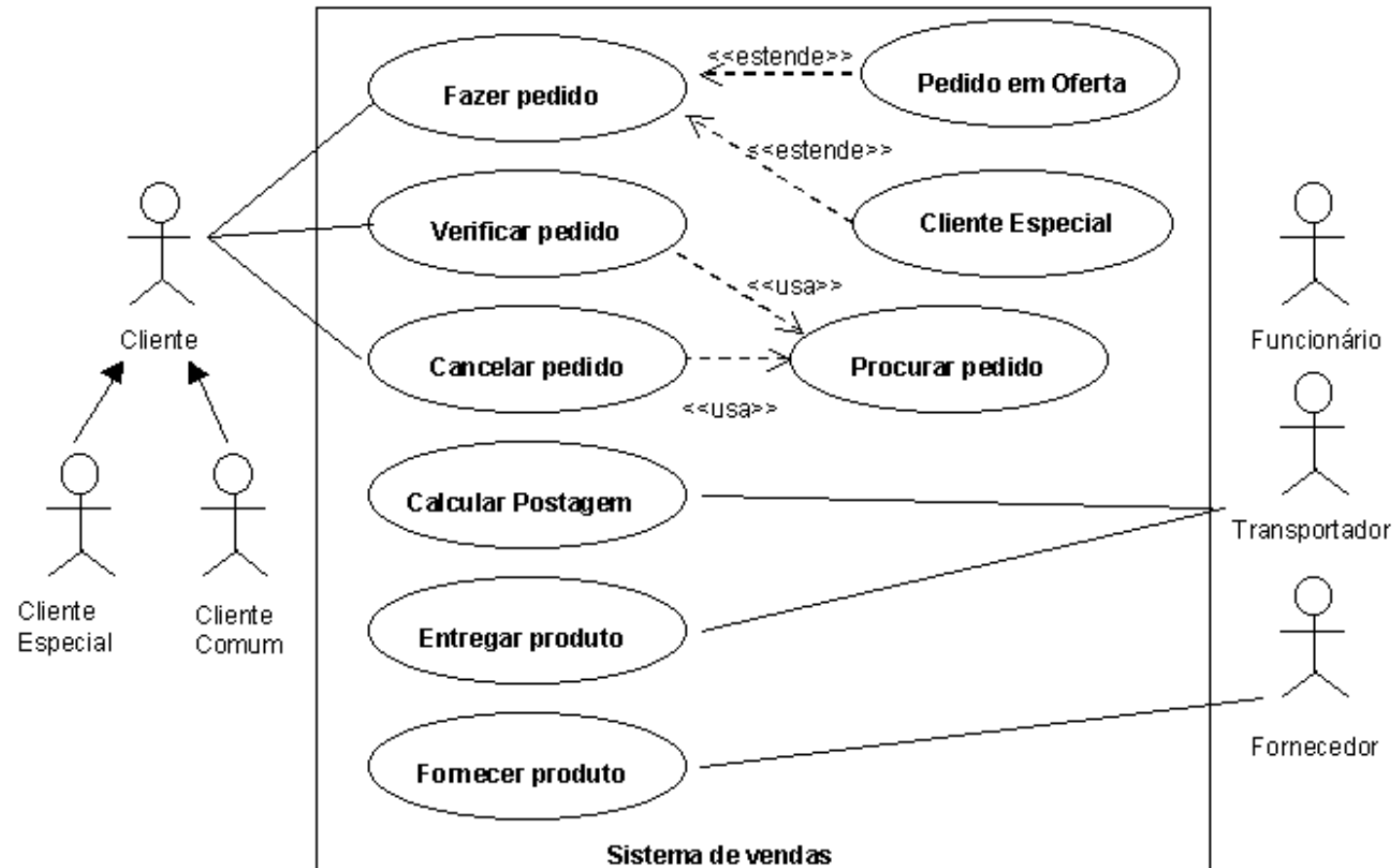
- Quem tem interesse nos resultados produzidos pelo sistema?
- Quem utilizará as funcionalidades do sistema?
- Quem irá manter, administrar e fazer com que o sistema permaneça operando?
- Com quais outros sistemas o sistema em questão irá interagir?
- Quem proverá suporte ao sistema em seu processamento diário?

As respostas para estas perguntas indicam atores candidatos do sistema.

Objetos do Diagrama de Caso de Uso

Ator

Sistema de Vendas



Objetos do Diagrama de Caso de Uso

Caso de Uso

Um caso de uso **representa uma função ou uma ação dentro do sistema**. É desenhado como um oval e nomeado com a função.



<https://creately.com/blog/pt/diagrama/tutorial-de-diagrama-de-caso-de-uso/>

Objetos do Diagrama de Caso de Uso

Caso de Uso



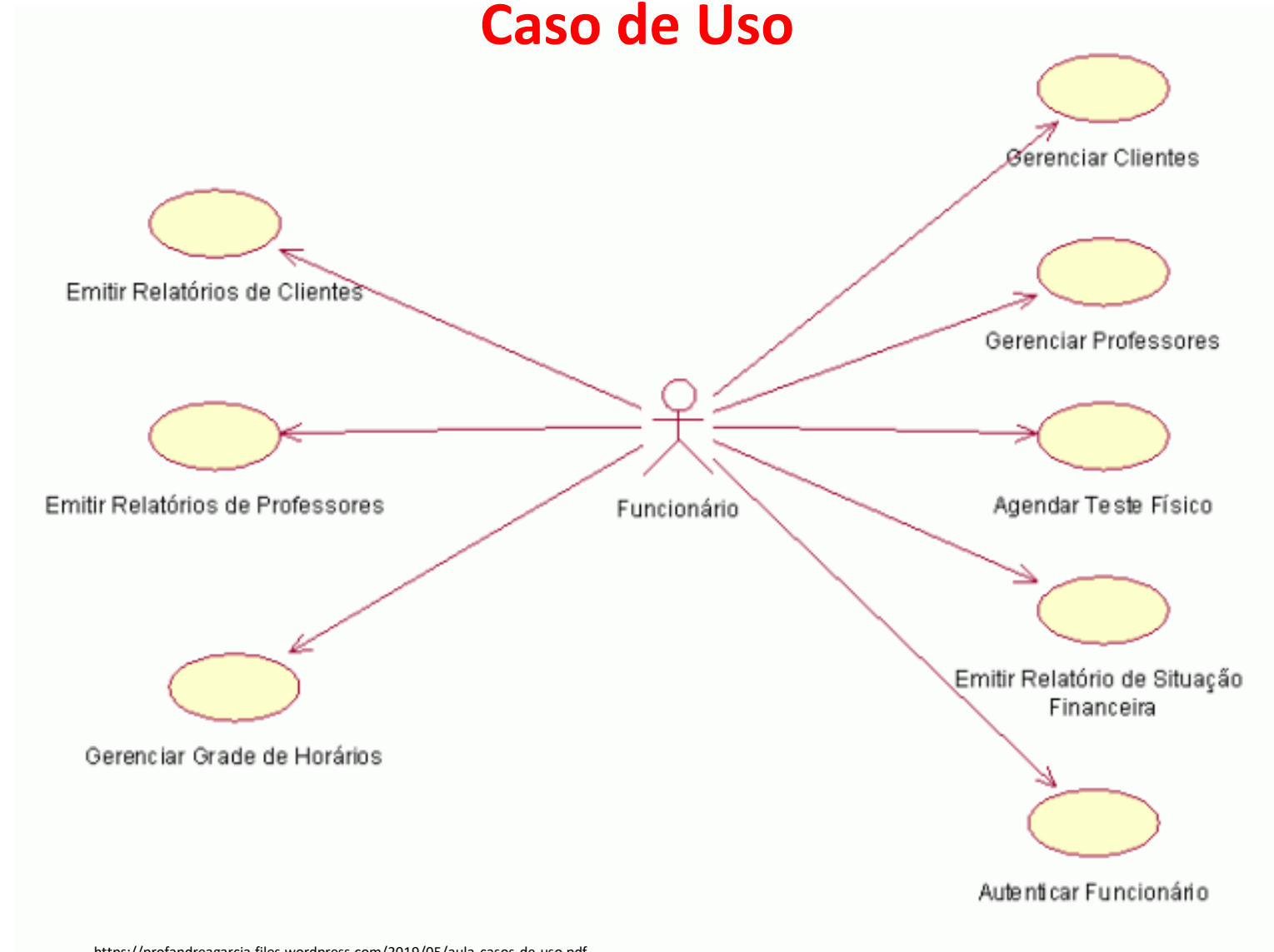
Como identificar casos de uso?

Para se identificar os casos de uso de um sistema, pode-se recorrer as seguintes questões:

- Quais informações o ator precisa ler, criar, destruir, modificar ou armazenar no sistema?
- Quais funcionalidades o sistema deve fornecer ao ator?
- Quais são as entradas e as saídas desejadas? (Para o caso de sistemas já existentes:)
- Considerando os requisitos funcionais, determinar um ou mais casos de uso que os implementem.

Objetos do Diagrama de Caso de Uso

Caso de Uso

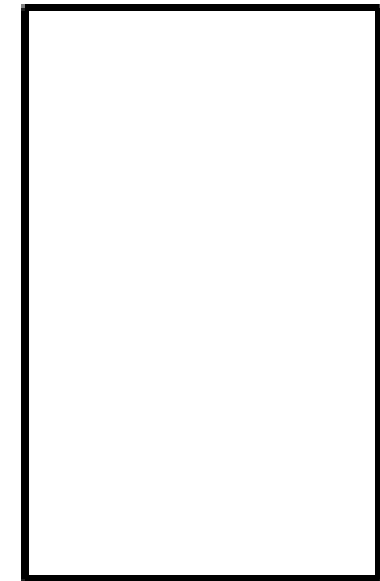


Objetos do Diagrama de Caso de Uso

Sistema/fronteira

O sistema/fronteira é usado para definir o objetivo do caso de uso e é desenhado como um retângulo. Este é um elemento opcional, mas útil quando se está projetando sistemas grandes.

System



Objetos do Diagrama de Caso de Uso

Pacote

O pacote é outro elemento opcional que é extremamente útil em diagramas complexos.



Usados para mostrar, em uma forma de pacotes, a organização e disposição de vários elementos de modelos.

Diagrama de Caso de Uso

Relacionamento entre Caso e Uso

Um **relacionamento de associação** pode existir entre um ator e um caso de uso. Esse tipo de associação é normalmente chamado como uma **Associação de Comunicação**, desde que ela represente uma comunicação entre um ator e um caso de uso.

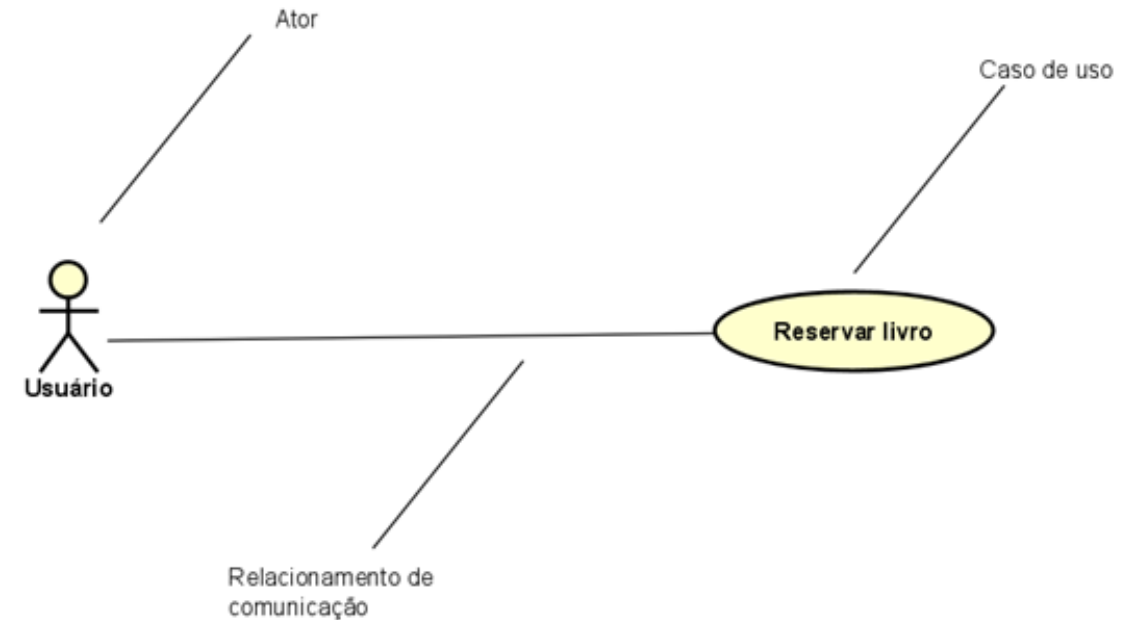


Diagrama de Caso de Uso

Relacionamento entre Caso e Uso

Inclusão/include

Quando um comportamento depende de outro (**obrigatório**), gerando uma sequência de interações, notada com setas, linhas tracejadas com o texto.

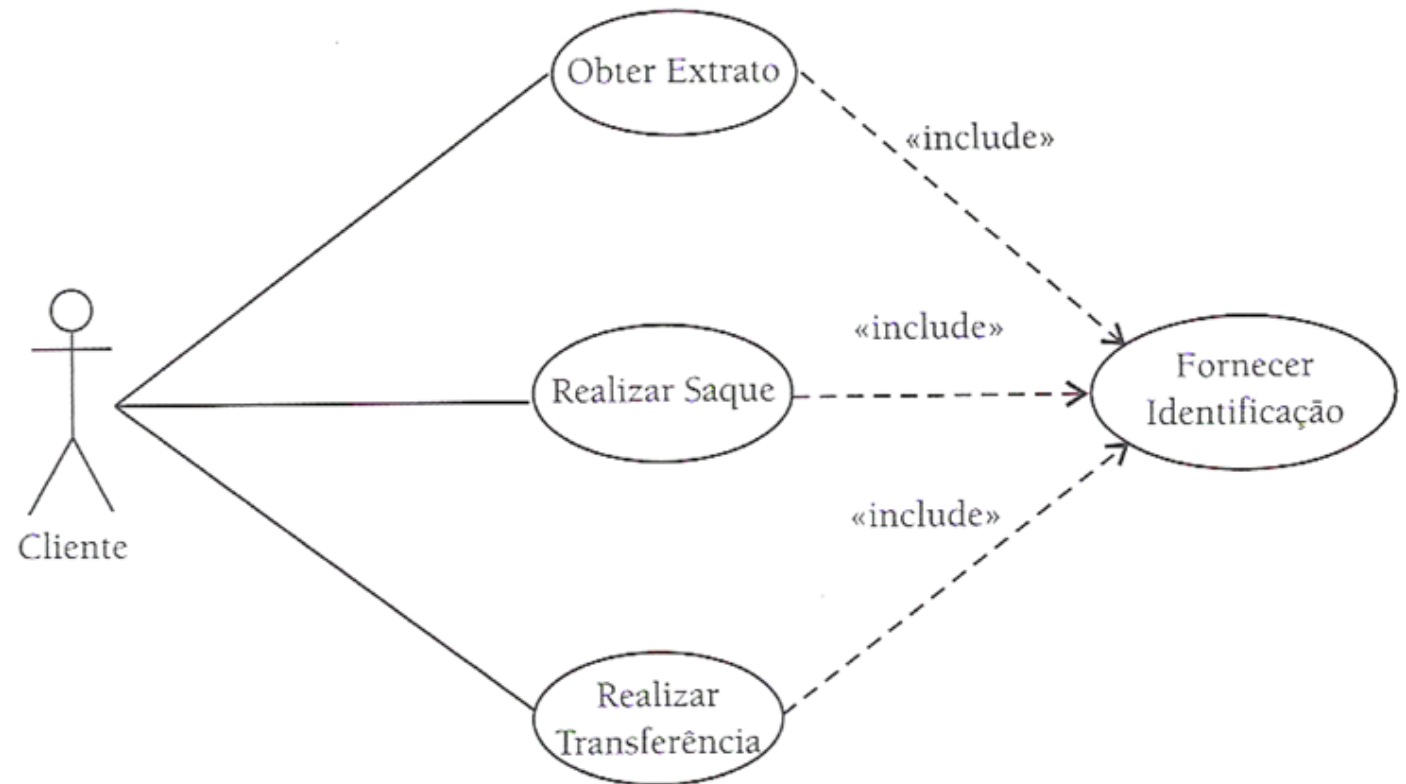


Diagrama de Caso de Uso

Relacionamento entre Caso e Uso

Extensão/extend

Representa um comportamento eventual e a ação do ator pode não depender dessa extensão (**opcional**), notada com setas, linhas tracejadas com o texto.

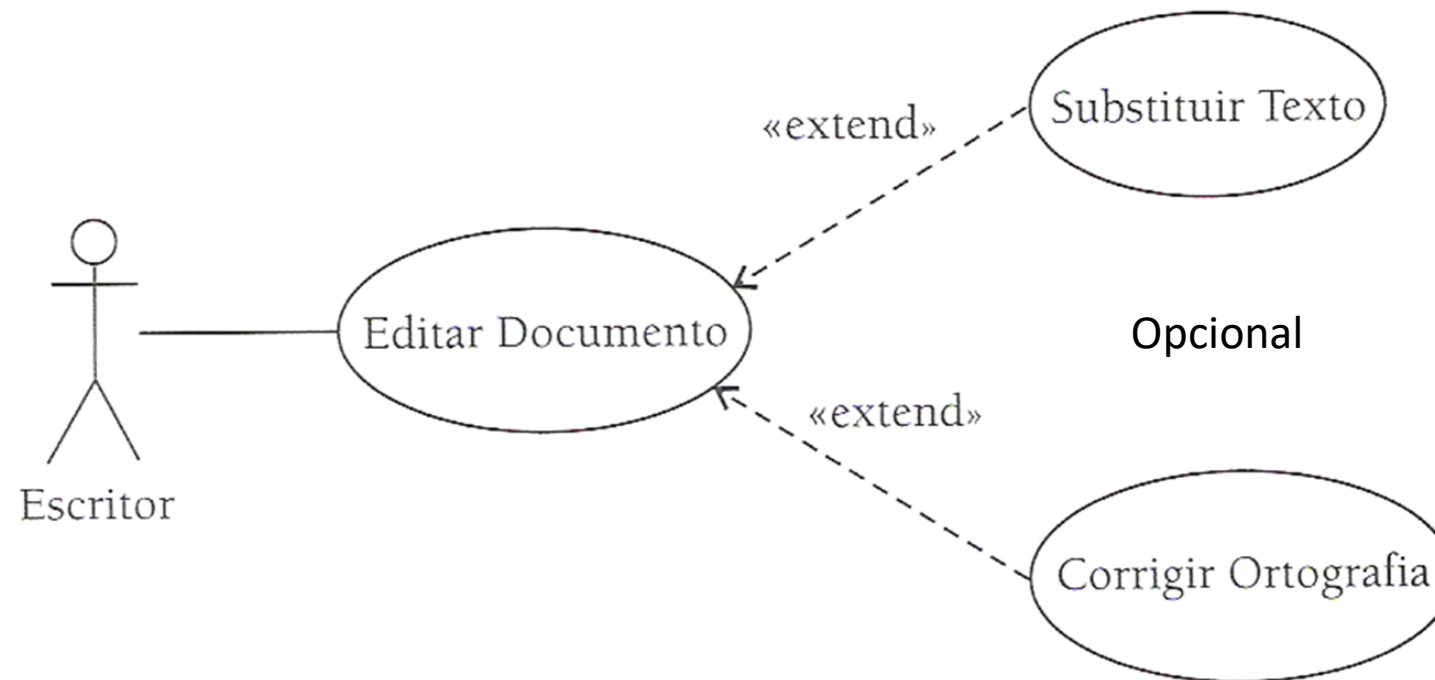


Diagrama de Caso de Uso

Relacionamento entre Caso e Uso

Generalização/herança

Ocorre quando um ator ou caso de uso possui as mesmas características de um elemento base, porém com características específicas.

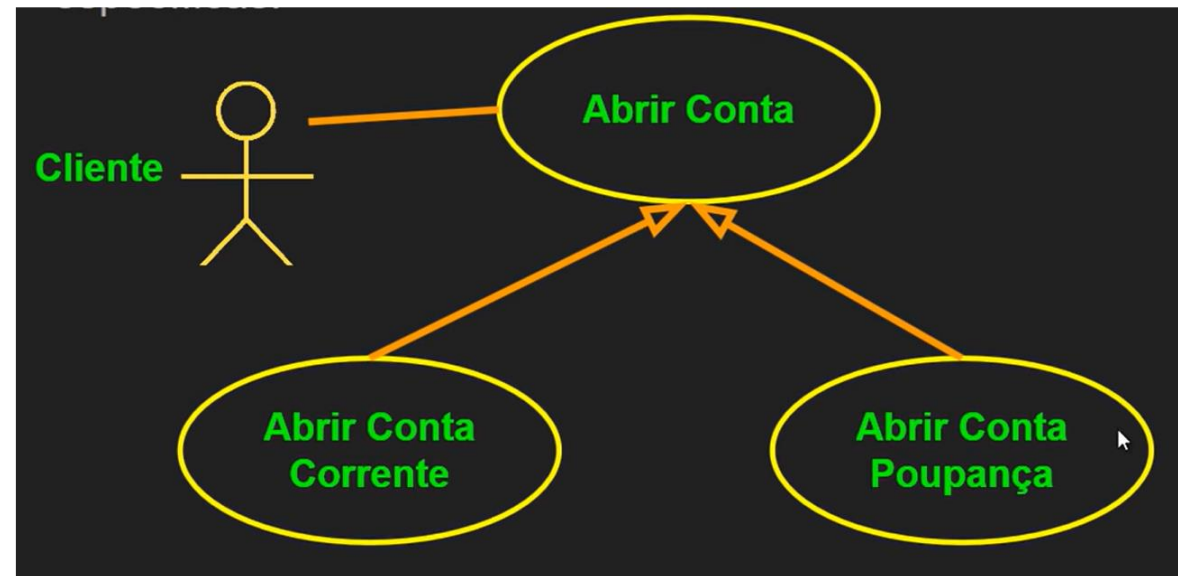
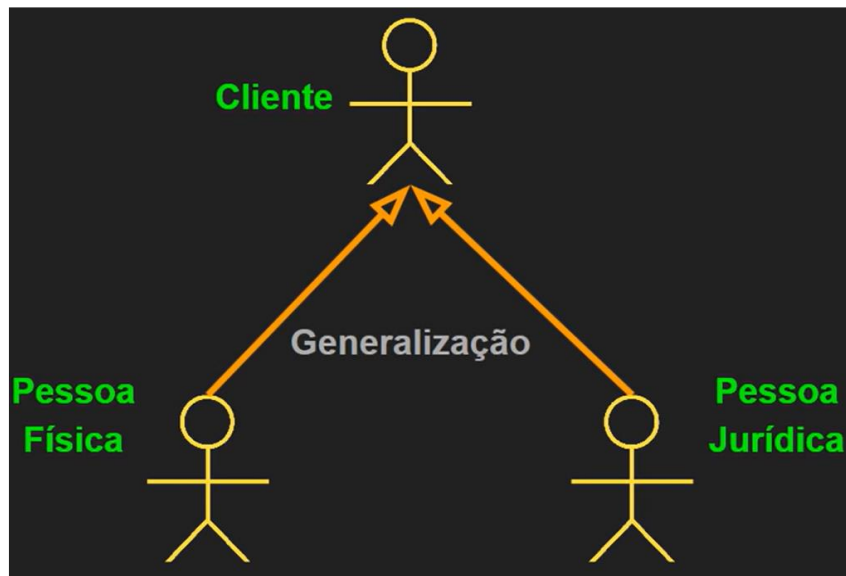
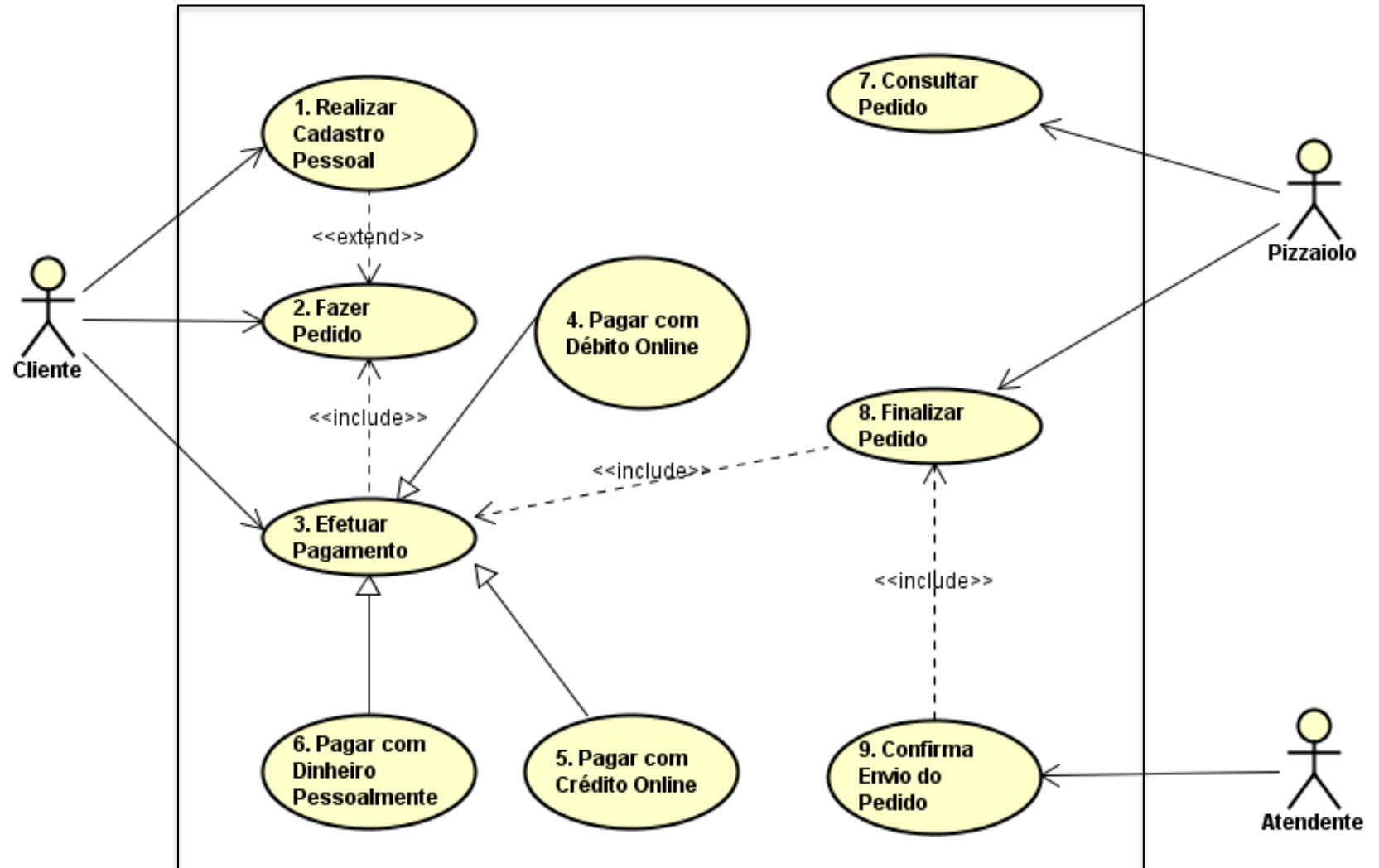


Diagrama de Caso de Uso

Exemplo de Relacionamentos Caso de Uso



Boas Práticas para Construção do Diagrama de Caso de Uso ?

1. Conheça a história do seu projeto;
2. Adicione os atores primários (inicia a utilização do sistema) e secundários (reage);
3. Insira os casos de uso na ordem em que acontecem para representar as tarefas realizadas dentro do sistema;
4. Rotule os casos de usos usando verbos e descrições simples para reforçar a ideia de que uma ação acontece;
5. Conecte os atores e casos de uso para criar os relacionamentos;
6. Inserir na área de sistemas apenas os casos de uso que fato sejam relevantes.
7. Lembrando que os relacionamentos podem ser de associação, inclusão (include), extensão (extend) ou de generalização (herança), quando são entre casos de uso gerais e especializados.

Diagrama de Caso de Uso Permite

Definição de Requisitos: Novos casos de usos geralmente geram novos requisitos conforme o sistema vai sendo analisado e modelado;

Comunicação com os Clientes: Pela sua simplicidade, sua compreensão não exige conhecimentos técnicos, portanto o cliente pode entender muito bem esse diagrama, que auxilia o pessoal técnico na comunicação com clientes;

Geração de Casos de Teste: A junção de todos os cenários para um caso de uso pode sugerir uma bateria de testes para cada cenário.

Diagrama de casos

Um passo a passo prático:

Criar um ótimo diagrama de casos de uso envolve seguir algumas diretrizes e práticas recomendadas para garantir que ele seja claro, abrangente e compreensível para todas as partes interessadas. A seguir um resumo com os passos para criar um ótimo diagrama de casos de uso:

Passo 1: Identifique os Atores e Casos de Uso:

Comece identificando os atores (usuários ou sistemas externos que interagem com o sistema) e os casos de uso (ações que o sistema realiza em resposta a interações com os atores).

Passo 2: Crie o Diagrama:

Use a ferramenta de modelagem de diagramas Astah

Passo 3: Posicione os Atores:

Coloque os atores fora da área do sistema, indicando suas interações com o sistema.

Diagrama de casos

Um passo a passo prático:

Passo 4: Adicione os Casos de Uso:

Posicione os casos de uso dentro da área do sistema e conecte-os aos atores correspondentes com linhas sólidas.

Passo 5: Defina Relações de Inclusão e Extensão (Opcional):

Se houver relações de inclusão (quando um caso de uso inclui funcionalidade de outro caso de uso) ou extensão (quando um caso de uso estende outro caso de uso), desenhe linhas tracejadas para mostrar essas relações.

Passo 6: Adicione Nomes Descritivos:

Dê nomes descritivos aos atores e casos de uso para que sejam facilmente compreendidos.

Passo 7: Utilize Notações Adequadas:

Use símbolos padrão do diagrama de casos de uso, como elipses para atores, retângulos para casos de uso e setas para representar as interações.

Diagrama de casos

Um passo a passo prático:

Passo 8: Adicione Descrições Breves:

Para cada caso de uso, adicione uma breve descrição que explique o que ele faz e como se relaciona com os atores e outros casos de uso.

Passo 9: Organize e Agrupe Casos de Uso:

Organize os casos de uso de maneira lógica e agrupe-os conforme a funcionalidade que eles representam.

Passo 10: Mantenha Simplicidade:

Mantenha o diagrama o mais simples possível, evitando detalhes técnicos excessivos.

Passo 11: Valide com as Partes Interessadas, no nosso caso, com o grupo:

Mostre o diagrama para as partes interessadas para garantir que ele capture com precisão as funcionalidades desejadas.

Diagrama de Caso de Uso

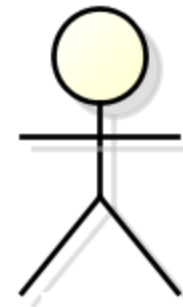
Exemplo

“A clínica médica Saúde Tranquila precisa de um sistema de **agendamento de consultas e exames**. Um paciente entra em contato com a clínica para marcar consultas visando realizar um check-up anual com seu médico de preferência. A recepcionista procura data e hora disponível mais próxima na agenda do médico e marca as consultas. Posteriormente o paciente realiza a consulta, e nela o médico pode prescrever medicações e exames, caso necessário”.

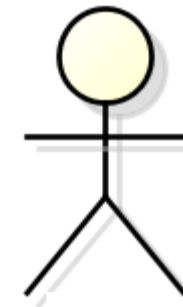
Diagrama de Caso de Uso Vamos Praticar ?

Inicialmente vamos definir nossos atores:

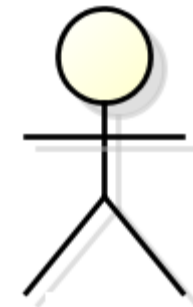
- 1.Paciente
- 2.Secretária
- 3.Médico



Paciente



Secretária



Médico

Diagrama de Caso de Uso

Vamos Praticar ?

Vamos definir algumas ações de cada usuário:

1. Paciente

- Solicita Consulta

- Solicita Cancelamento de Consulta

2. Secretária

- Consulta Agenda

- Marca Consulta

- Cancela Consulta

3. Médico

- Realiza Consulta

- Prescreve Medicação

- Solicita Realização de exames

Diagrama de Caso de Uso

Resultado

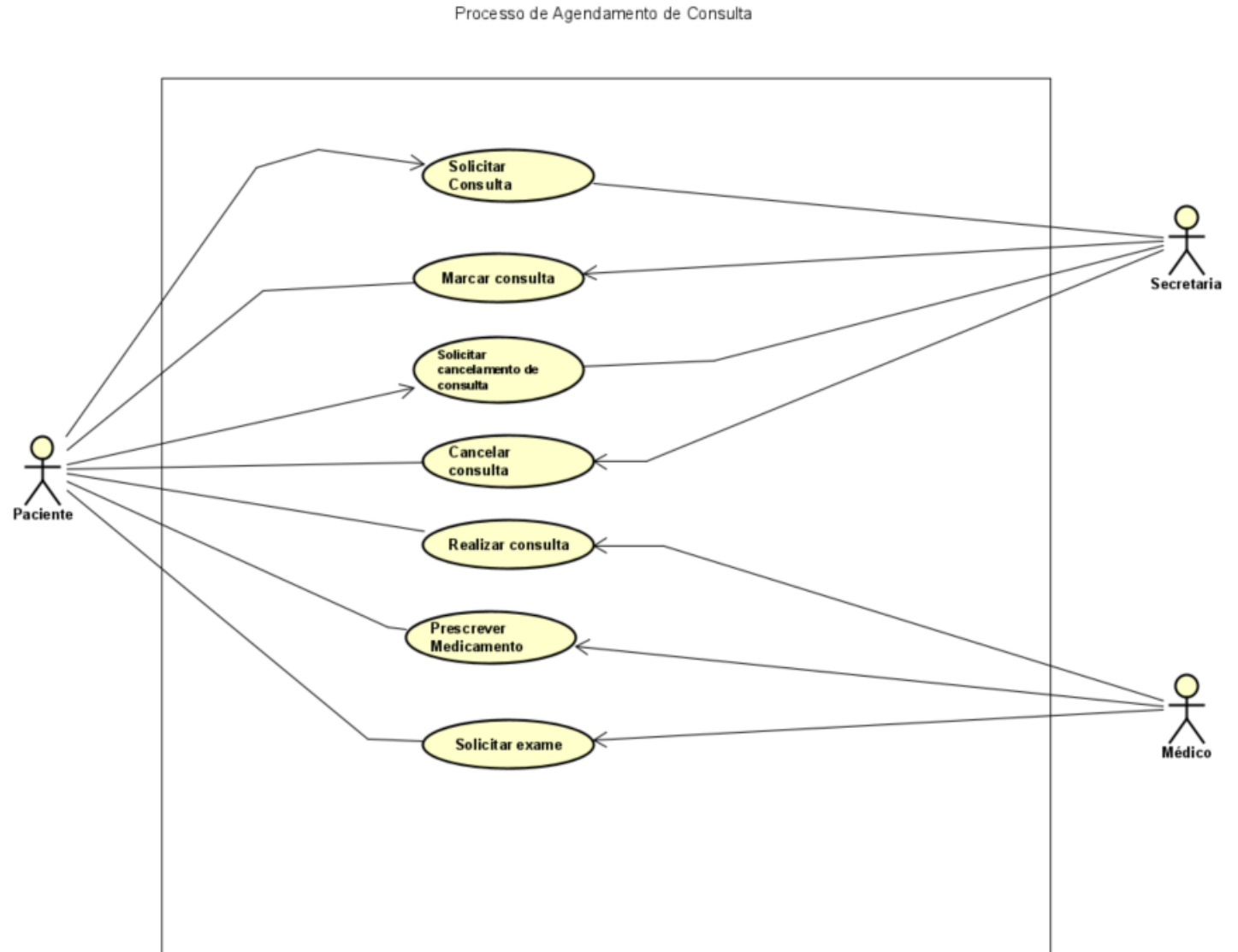


Diagrama de casos

Editores de Diagrama

Editor de diagramas do UML como o Astah UML.

Veja como baixar a seguir e como utilizar, assistir ao vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=62dXq3aOCuM>

Site: <https://creately.com/pt/eg/exemplos-de-diagrama-de-classe/>